

Nama : Muhamad 'Abid Fakhri Nabiil

NIM : 32602400022

Mata Kuliah : *Cloud Computing*

LostFinder Katalog Kehilangan

Aplikasi web untuk mengelola dan memantau informasi barang atau hewan peliharaan yang hilang. Menggunakan simulasi cloud MiniStack dengan layanan S3 dan DynamoDB.

Fitur Utama

1. **Authentication**, Sistem Registrasi dan Login pengguna sederhana.
2. **Dashboard Modern**, Katalog poster kehilangan dengan statistik real-time.
3. **Pencarian & Filter**, Cari poster berdasarkan judul/deskripsi atau filter berdasarkan status.
4. **Unggah Gambar**, Dukungan unggah foto ke *S3 bucket*.
5. **Manajemen Poster**, Pemilik dapat memperbarui status (Hilang / Ditemukan) atau menghapus poster.
6. **Dark Mode**, Tampilan gelap yang nyaman di mata.

Tech Stack

1. **Frontend** : React.js (Vite), Tailwind CSS v4, Framer Motion.
2. **Backend** : Node.js, Express, Multer (File Handling).
3. **Database** : AWS DynamoDB (NoSQL).
4. **Storage** : AWS S3 (Image Storage).
5. **Local Dev** : MiniStack (Simulasi AWS lokal via Docker).

Struktur Proyek

- **/client** : Frontend
- **/server** : Backend
- **Docker-compose.yml** : Konfigurasi

Panduan Instalasi

Yang diperlukan

- **Node.js** (versi 18 atau yang lebih baru)
- **Docker**
- **Git**

Clone Repository

```
git clone https://github.com/FakhriNabiil/LostFinder.git  
cd LostFinder
```

Jalankan MiniStack (Database dan S3)

Pastikan tidak ada *service*, *program*, atau aplikasi lain berjalan pada port yang sama, docker sudah terinstall dan berjalan, lalu jalankan di *root* folder proyek.

```
docker compose up -d
```

Konfigurasi Backend

Pindah directory server lalu install dependency.

```
cd server  
npm install
```

Jalankan server.

```
npm start
```

Server akan berjalan di <http://localhost:5000>

Konfigurasi Frontend

Kembali ke *root* folder proyek, pindah ke directory client dan install dependency.

```
cd client  
npm install  
npm run dev
```

Aplikasi akan berjalan di <http://localhost:5173>

Manual Penggunaan Aplikasi

Registrasi dan Login

1. Buka aplikasi <http://localhost:5173> akan di arahkan ke halaman Login.
2. Klik **Daftar** untuk membuat akun baru dengan email dan password.
3. Jika berhasil membuat akun, selanjutnya melakukan Login dengan akun tersebut.
4. Pada <http://localhost:8080> (*MiniStack UI*) data bisa di lihat pada service *DynamoDB*.

Halaman Dashboard

- Menampilkan semua poster di katalog.
- Statistik di bagian atas katalog untuk menampilkan jumlah poster.
- Menggunakan *search bar* untuk mencari poster.
- Filter berdasarkan status menggunakan tombol (Semua / Hilang / Ditemukan).

Membuat Poster Baru

1. Klik tombol '+ **Poster Baru**' di dashboard.
2. Isi judul, deskripsi, dan nomor kontak.
3. Unggah foto poster.
4. Klik **Publikasikan**.

Detail dan Manajemen Poster

1. Klik kartu poster untuk melihat detail lengkap.
2. Jika anda pemilik poster :
 - a. Klik Tandai Sudah Ditemukan jika barang telah kembali.
 - b. Klik Hapus jika ingin menghapus pengumuman.

Link Project



<https://github.com/FakhriNabiil/LostFinder.git>